Chapitre 2

Chaines de Markov

2.1 Définitions équivalentes des chaines de Markov 19
2.1.1 Approche fonctionnelle 19
2.1.2 Matrice et graphe de transition 20
2.1.3 Quelques exemples de chaine de Markov 21
2.1.4 Equations de Chapman-Kolmogorov 23
2.2 Mesures d'équilibre 26
2.2.1 Mesures invariantes 26
2.2.2 Mesures réversibles 27
2.2.3 Chaines Irréductibles 27
2.2.4 Temps de retour et de passage des chaines de Markov 29
2.3 Classification des états et décomposition 30
2.3.1 Classification des états de chaine de Markov 30
2.3.2 Ensemble d'états de même classe 34
2.3.3 Périodicité des chaines 36
2.4 Convergence des chaines de Markov 38
2.4.1 Comportement asymptotique 38
2.4.2 Théorème ergodique 39

2.1 Définitions équivalentes des chaines de Markov

2.1.1 Approche fonctionnelle

On rappelle la définition probabiliste d'une chaine de Markov Déf. 2.1.1 introduite au précédent chapitre.

Définition 2.1.1 (Chaine de Markov). *Une chaîne de Markov est un processus de Markov homogène à valeurs dans E dénombrable et indexé par $n \in \mathbb{N}$.*
Autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la probabilité d'être dans l'état y en $n+1$ ne dépend que du dernier état x à la date n pour tout $x_0, \dots, x_n, y \in E$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = y | X_0 = x_n) = p(1, x_n, y).$$

On notera aussi souvent $X = (X_n)_{n \geq 0}$, le n indiquant la nature discrète du temps.

On peut de manière équivalente définir une chaine de Markov par l'approche fonctionnelle ci-dessous.

Définition 2.1.2 (Chaine de Markov). *Pour un espace E dénombrable, le processus $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaine de Markov homogène lorsque l'état initial vérifie $X_0 \in E$ et il existe une fonction mesurable $F : E \times [0,1] \mapsto E$ telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, X_{n+1} \ = F(X_n, U_{n+1}),$$

où $(U_i)_i$ est une suite i.i.d. de variables de loi uniforme sur $[0,1]$ indépendante de X_0.

Remarque 2.1.1. *Autrement dit, la variable X_{n+1} peut être construit uniquement à partir de la valeur de X_n et non la totalité du passé $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, \dots, X_0$.*

Remarque 2.1.2. *Si l'état initial est déterministe $X_0 = a \in E$, on a automatiquement l'indépendance puisque*

$$\mathbb{P}(U_i \leq u \cap X_0 = x) = \mathbb{P}(U_i \leq u \cap a = x) = u 1_{a=x} = \mathbb{P}(U_i \leq u)\mathbb{P}(X_0 = x).$$

Exemple 2.1.3. *Considérons $E = \{0,1\}$ et $F(x,u) = x \mathbb{1}_{[0,g(x)]}(u) + (1-x)\mathbb{1}_{]g(x),1]}(u)$ pour g une fonction à valeurs dans $[0,1]$. Par calcul simple, on a*

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 0 | X_n = 0) = \mathbb{P}(F(X_n, U_{n+1}) = 0 | X_n = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{]g(0),1]}(U) = 0) = \mathbb{P}(U \leq g(0)) = g(0).$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 0 | X_n = 1) = \mathbb{P}(F(X_n, U_{n+1}) = 0 | X_n = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{[0,g(1)]}(U) = 0) = \mathbb{P}(U \leq g(1)) = g(1).$$

Autrement dit à chaque instant n, le processus garde son état x avec une probabilité $g(x)$ et change son état vers $1-x$ avec une probabilité $g(1-x)$.

Proposition 2.1.1. *Les définitions 2.1.1 et 2.1.2 sont équivalentes.*

Preuve:

— Déf. 2.1.2 $\Rightarrow$ Déf. 2.1.1

Considérons la filtration $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, U_1, \dots, U_n)$. La variable X_n peut s'écrire

$$X_n = F(X_{n-1}, U_n) = \cdots = F(\dots(F(X_0, U_1), \dots), U_n) = F^{\circ n}(X_0, U_1, \dots, U_n),$$

$F^{\circ n}$ est une application mesurable en tant que composition multiple de F mesurable. X_n est $\mathcal{F}_n$-mesurable en tant qu'application d'une fonction mesurable $F^{\circ n}$ aux variables X_0, U_i, $i \leq n$, qui sont $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}_n$-mesurables. Par l'hypothèse i.i.d. de la suite $(U_n)_n$ et qui est indépendante de X_0 alors U_{n+1} est indépendante des variables X_0, U_1,..., U_n donc de X_n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) &= \mathbb{P}(F(X_n, U_{n+1}) = y | X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) \\ &= \mathbb{P}(F(x_n, U_{n+1}) = y) \\ &= \mathbb{P}(F(X_n, U_{n+1}) = y | X_n = x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x_n).\end{aligned}$$

— Déf. 2.1.1 ⇒ Déf. 2.1.2

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x) = p(n+1-n, x, y) = p(1, x, y) = \mathbb{P}(X_1 = y | X_0 = x).$$

On verra dans la Prop. 2.1.2 que cet ensemble de probabilités caractérise la chaine de Markov. De ces probabilités, on pourra déterminer une fonction F.

■

2.1.2 Matrice et graphe de transition

Définition 2.1.4 (Matrice de transition). *Une matrice de transition est une matrice carrée $Q = (Q_{x,y})_{x \in E, y \in E}$ où chaque élément est une probabilité, $Q_{x,y} \in [0,1]$, et la somme des lignes vaut 1, $\sum_{y \in E} Q_{x,y} = 1$. On parle aussi de matrice stochastique.*

Proposition 2.1.2. *Pour toute matrice de transition Q et ensemble d'états E dénombrable, on peut toujours construire une chaine de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ avec les probabilités de transition données par Q : pour $x, y \in E$, on définit*

$$\mathbb{P}(X_1 = y | X_0 = x) = Q_{x,y},$$

et un état initial $a \in E$, cf. définition 2.1.2.

Preuve:
On définit la fonction $F : E \times [0,1] \mapsto E$ telle que

$$\mathbb{P}(F(x, U_n) = y) = Q_{x,y}.$$

Pour tout $x \in E$, on va associer une partition d'intervalles $I_y^x \subset [0,1[$ telle que
— pour tout $y \neq z$, les intervalles sont disjoints : $I_y^x \cap I_z^x = \emptyset$,
— on obtient une partition de l'intervalle unité : $\bigcup_{y \in E} I_y^x = [0,1[$,
— $Q_{x,y}$ est la longueur de I_y^x.
Il n'y a pas de manière unique de faire cette partition : on peut ranger les éléments et fixer la première borne à 0. Ainsi, on définit

$$F(x,u) = \sum_{y \in E} y 1_{I_y^x}(u).$$

Par construction $F(x,u) = y \Leftrightarrow u \in I_y^x$ et

$$\mathbb{P}(X_n = y | X_{n-1} = x) = \mathbb{P}(F(x, U_n) = y) = \mathbb{P}(U_n \in I_y^x) = Q_{x,y}.$$

Corollaire 2.1.3. *Un processus $(X_n)_{n\geq 0}$ sur un espace d'états E dénombrable vérifiant pour tout $x_i \in E$ et pour $\mathbb{P}(X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) > 0$, la relation*

$$\mathbb{P}(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}) = Q_{x_{n-1}, x_n},$$

est une chaine de Markov. Q est la matrice de transition de cette chaine.

Définition 2.1.5 (Graphe de Markov)**.** *Le graphe de Markov est la représentation de la chaine sous la forme d'un graphe orienté où les sommets sont les états, les arcs sont les transitions possibles, pondérés de leur probabilité de transition.*

Remarque 2.1.3. *L'utilisation de chaines de Markov remonte à Andrei Markov en 1913 pour modéliser la fréquence d'apparition des consonnes et des voyelles dans le texte "Eugène Onegin" d'Alexander Pouchkine. Sur une suite de 20 000 caractères, il estime les probabilités suivantes*

$$Q = \begin{pmatrix} 12.8\% & 87.2\% \\ 66.3\% & 33.7\% \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(\textit{Lettre}_n = \textit{Voyelle} | \textit{Lettre}_{n-1} = \textit{Voyelle}) & \mathbb{P}(\textit{Lettre}_n = \textit{Consonne} | \textit{Lettre}_{n-1} = \textit{Voyelle}) \\ \mathbb{P}(\textit{Lettre}_n = \textit{Voyelle} | \textit{Lettre}_{n-1} = \textit{Consonne}) & \mathbb{P}(\textit{Lettre}_n = \textit{Consonne} | \textit{Lettre}_{n-1} = \textit{Consonne}) \end{pmatrix}.$$

C'est à dire qu'en russe, la probabilité qu'une voyelle soit suivie d'une consonne est de 87.2%.

2.1.3 Quelques exemples de chaine de Markov

Exemple 2.1.6 (Bon/mauvais conducteur)**.** *Un modèle simpliste de bonus/malus en assurance est de considérer une chaine de Markov à deux états $\{B, M\}$, respectivement pour bon et mauvais conducteur. Si à la date n le conducteur est dans l'état B, alors il y reste avec probabilité α, tandis s'il est dans l'état M, il y reste avec probabilité β. La matrice de transition est donc*

$$Q = \begin{pmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ 1-\beta & \beta \end{pmatrix}.$$

Le graphe de Markov est donné en figure 2.1.

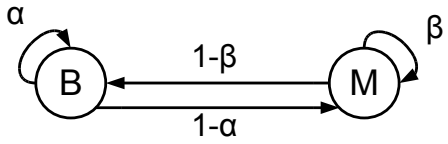


FIGURE 2.1 – Chaine de Markov dans $\{B, M\}$

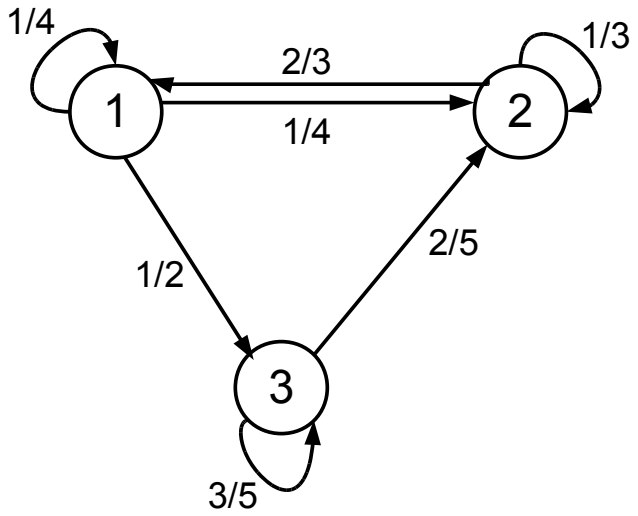
Exemple 2.1.7 (Exemple 3x3)**.** *Considérons une chaine de Markov avec la matrice de transition suivante*

$$Q = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.5 \\ 0.6667 & 0.3333 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

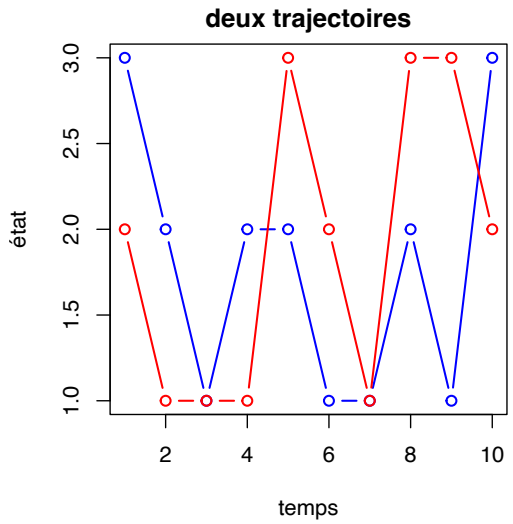
La figure 2.2a est le graphe de la chaine et la figure 2.2b représente 2 trajectoires de la chaine.

Exemple 2.1.8 (Transition sur les sommets de l'hypercube)**.** *Considérons $E = \{0, 1\}^N$ pour $N \geq 1$ fixé les sommets de l'hypercube unité de $\mathbb{R}^N$. L'ensemble a $\mathrm{Card}(E) = 2^N$ points. On note $\boldsymbol{x}$ un point de l'hypercube*

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}.$$



(a) Diagramme



(b) Exemples de trajectoires

FIGURE 2.2 – Chaine de Markov dans $E = \{1, 2, 3\}$

On définit un voisinage sur E du point $\boldsymbol{x}$ par

$$\mathcal{V}(\boldsymbol{x}) = \{\boldsymbol{y} \in E, \exists! i \in \{1, \dots, N\}, y_i \neq x_i, \forall j \neq i, y_j = x_j\}.$$

C'est à dire les voisins de $\boldsymbol{x}$ sont les points ne différant de $\boldsymbol{x}$ que d'une seule composante. Ainsi $\mathrm{Card}(\mathcal{V}(x)) = N$. *Les N voisins de $\boldsymbol{x}$ sont notés $\boldsymbol{x}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{x}^{(N)}$ définis par*

$$\boldsymbol{x}^{(j)} = \begin{pmatrix} \vdots \\ x_{j-1} \\ 1 - x_j \\ x_{j+1} \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Le modèle se déplace sur les sommets de l'hypercube de la façon suivante :

- *avec probabilité 1/2, il reste sur place,*
- *sinon, il se déplace de manière équiprobable sur un voisin.*

Autrement dit

$$\mathbb{P}(X_n = \boldsymbol{x} | X_{n-1} = \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}(\boldsymbol{x}), \mathbb{P}(X_n = \boldsymbol{y} | X_{n-1} = \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2N}, \forall \boldsymbol{y} \notin \mathcal{V}(\boldsymbol{x}), \mathbb{P}(X_n = \boldsymbol{y} | X_{n-1} = \boldsymbol{x}) = 0.$$

Pour $N = 3$, l'espace d'états est

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

La matrice de transition pour $N = 3$ est donc

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

La figure 2.3 représente le graphe de transition de la chaine.

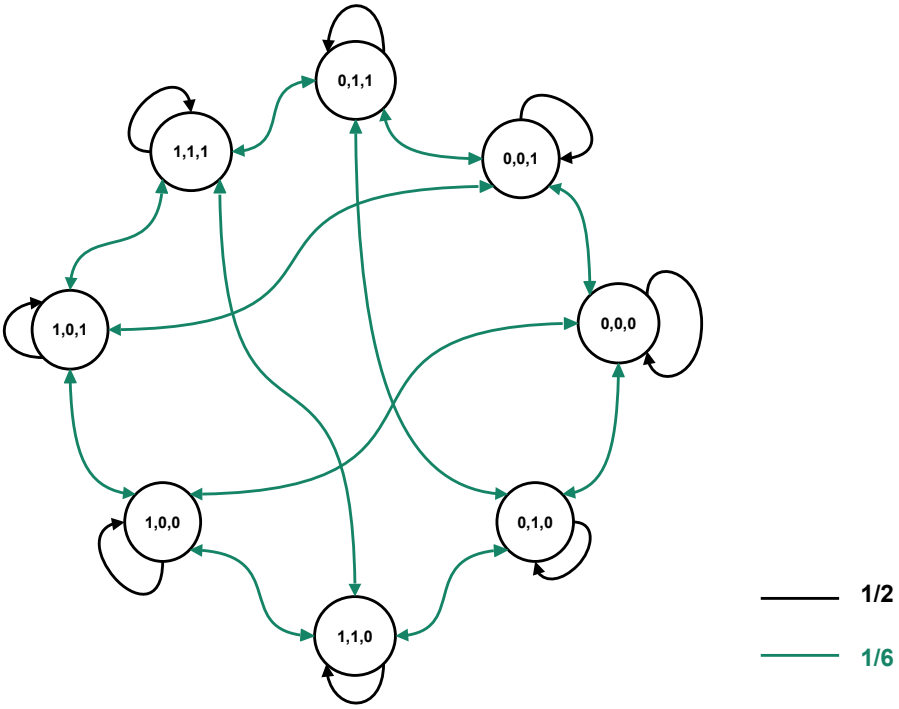


FIGURE 2.3 – Chaine de Markov des sommets de l'hypercube

2.1.4 Equations de Chapman-Kolmogorov

Proposition 2.1.4. *Soit $X = (X_n)_{n\geq 0}$ une chaîne de Markov de matrice de transition Q. Alors pour tout $n \geq 1$ et $x, y \in E$ on a*

$$\mathbb{P}(X_n = y \,|\, X_0 = x) = (Q^n)_{x,y} = Q^n_{x,y},$$

où $Q^n = Q \times \cdots \times Q$, $Q^n_{x,y}$ le terme de la ligne x et la colonne y de Q^n, avec la convention $Q^0 = I$ la matrice identité.

En particulier, on a les équations de Chapman-Kolmogorov

$$\forall x, y \in E, \ \ \forall m, n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X_{m+n} = y \,|\, X_0 = x) = \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_m = z | X_0 = x) \mathbb{P}(X_n = y | X_0 = z),$$

ou, écrit matriciellement,

$$\forall x, y \in E, \ \ \forall m, n \in \mathbb{N}, \quad Q^{m+n}_{x,y} = \sum_{z \in E} Q^m_{x,z} Q^n_{z,y}.$$

Preuve:
La démonstration du premier point se fait par récurrence. Le résultat est vrai à $n = 1$ par définition de la matrice de transition.

Supposons qu'il est vrai au rang n et montrons qu'il est vrai à $n + 1$. On a pour tout $x, y \in E$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_0 = x) &= \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = y; X_n = z | X_0 = x) \\
&= \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = z; X_0 = x) \mathbb{P}(X_n = z | X_0 = x) \\
&= \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = z) \mathbb{P}(X_n = z | X_0 = x) \\
&= \sum_{z \in E} Q_{z,y} (Q^n)_{x,z} = \sum_{z \in E} (Q^n)_{x,z} Q_{z,y} \\
&= (Q^n \times Q)_{x,y} = Q^{n+1}_{x,y}.
\end{aligned}$$

Dans ce calcul, on a utilisé à la deuxième ligne la formule de Bayes. Puis à la troisième ligne on a utilisé le fait que $(X_n)_{n \geq 0}$ est Markov. A la quatrième ligne on a utilisé la définition de la matrice de transition et l'hypothèse de récurrence. Enfin à la cinquième ligne on a utilisé la formule d'algèbre linéaire (pour M et N deux matrices carrées de même taille)

$$(M \times N)_{ij} = \sum_k M_{ik} N_{kj}. \tag{2.1}$$

Le premier point étant démontré, les équations de Chapman-Kolmogorov en découlent simplement car en utilisant à nouveau (2.1), on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_{m+n} = y | X_0 = x) &= (Q^{m+n})_{x,y} = (Q^m \times Q^n)_{x,y} \\
&= \textstyle\sum_{z \in E} Q^m_{x,z} Q^n_{z,y} = \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_m = z | X_0 = x) \mathbb{P}(X_n = y | X_0 = z).
\end{aligned}$$

■

Définition 2.1.9 (Condition initiale)**.** *Pour connaitre la loi de X_n, il est néanmoins nécessaire de préciser la loi de l'état initial X_0. Cette loi est appelée condition initiale de la chaine et notée $\pi^{(0)}$ telle que*

$$\forall k, \mathbb{P}(X_0 = k) = \pi^{(0)}_k \geq 0 \text{ et } \sum_{k \in E} \pi^{(0)}_k = 1.$$

Le vecteur de condition initiale est le vecteur ligne

$$\pi^{(0)} = (\pi^{(0)}_1, \ldots, \pi^{(0)}_m),$$

avec $m = \mathrm{Card}(E)$.

Proposition 2.1.5. *La loi de X_n s'obtient en conditionnant par rapport à la valeur initiale X_0*

$$\forall k \in E, \mathbb{P}(X_n = k) = \sum_{i \in E} \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i)\pi_i^{(0)} = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} Q_{i,k}^n.$$

Matriciellement, cette relation s'écrit

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} Q^n,$$

où $\pi^{(n)}$ est le vecteur ligne $\pi^{(n)} = (\mathbb{P}(X_n = 1), \ldots, \mathbb{P}(X_n = m))$ avec $m = \mathrm{Card}(E)$.

Proposition 2.1.6. *On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_0, \ldots, x_n \in E$,*

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = \pi_{x_0}^{(0)} Q_{x_0,x_1} \ldots Q_{x_{n-1},x_n}.$$

Preuve:
En conditionnant, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) &= \mathbb{P}(X_0 = x_0, \ldots, X_{n-1} = x_{n-1})\mathbb{P}(X_n = x_n | X_0 = x_0, \ldots, X_{n-1} = x_{n-1}) \\
&= \mathbb{P}(X_0 = x_0, \ldots, X_{n-1} = x_{n-1})\mathbb{P}(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}) \\
&= \mathbb{P}(X_0 = x_0, \ldots, X_{n-1} = x_{n-1}) Q_{x_{n-1},x_n}.
\end{aligned}$$

On procède ensuite par récurrence.

Exemple 2.1.10 (suite exemple 3x3)**.** *Suite de l'exemple 2.1.7, les puissances successives de la matrice de transition sont (à 3 décimales)*

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 0.229 & 0.346 & 0.425 \\ 0.389 & 0.278 & 0.333 \\ 0.267 & 0.373 & 0.36 \end{pmatrix}, Q^5 = \begin{pmatrix} 0.298 & 0.333 & 0.37 \\ 0.296 & 0.335 & 0.37 \\ 0.296 & 0.333 & 0.372 \end{pmatrix}, Q^{10} = \begin{pmatrix} 0.296 & 0.333 & 0.37 \\ 0.296 & 0.333 & 0.37 \\ 0.296 & 0.333 & 0.37 \end{pmatrix}.$$

On constate que les lignes deviennent quasiment identiques. En particulier, on a $\mathbb{P}(X_{10} = 1 | X_0 = i) \approx 0.296$ pour tout i.

Exemple 2.1.11 (Bon/mauvais conducteur, suite exemple 2.1.6)**.** *On fixe les probabilités $\alpha = 4/5$ et $\beta = 3/5$. Alors la matrice de transition est*

$$Q = \begin{pmatrix} 4/5 & 1/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}, Q^5 = \begin{pmatrix} 0.67 & 0.33 \\ 0.66 & 0.34 \end{pmatrix} \text{ et } Q^{10} = \begin{pmatrix} 0.667 & 0.333 \\ 0.667 & 0.333 \end{pmatrix}.$$

On constate que les lignes deviennent quasiment identiques. On fixe la condition initiale à $\pi^{(0)} = (1/3, 2/3)$. Par conséquent, la probabilité que le conducteur soit "bon" au bout de 5 périodes sachant qu'il l'était à l'état initial est 0.67008. La probabilité qu'il soit "bon" au bout de 5 périodes est $1/3 \times 0.67 + 2/3 \times 0.66 = 0.6632533$. La probabilité qu'il reste "bon" pendant 5 périodes est simplement $(4/5)^5 = 0.32768$.

Exemple 2.1.12 (Transition sur les sommets du cube, suite exemple 2.1.8)**.** *Pour $N = 3$, on peut calculer les puissances successives de la matrice de transition.*

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 0.333 & 0.167 & 0.056 & 0.167 & 0.056 & 0.167 & 0.056 & 0 \\ 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.056 & 0 & 0.056 & 0.167 & 0.056 \\ 0.056 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.056 & 0 & 0.056 & 0.167 \\ 0.167 & 0.056 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.056 & 0 & 0.056 \\ 0.056 & 0 & 0.056 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.056 & 0.167 \\ 0.167 & 0.056 & 0 & 0.056 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.056 \\ 0.056 & 0.167 & 0.056 & 0 & 0.056 & 0.167 & 0.333 & 0.167 \\ 0 & 0.056 & 0.167 & 0.056 & 0.167 & 0.056 & 0.167 & 0.333 \end{pmatrix},$$

$$Q^5 = \begin{pmatrix} 0.176 & 0.141 & 0.108 & 0.141 & 0.108 & 0.141 & 0.108 & 0.077 \\ 0.141 & 0.176 & 0.141 & 0.108 & 0.077 & 0.108 & 0.141 & 0.108 \\ 0.108 & 0.141 & 0.176 & 0.141 & 0.108 & 0.077 & 0.108 & 0.141 \\ 0.141 & 0.108 & 0.141 & 0.176 & 0.141 & 0.108 & 0.077 & 0.108 \\ 0.108 & 0.077 & 0.108 & 0.141 & 0.176 & 0.141 & 0.108 & 0.141 \\ 0.141 & 0.108 & 0.077 & 0.108 & 0.141 & 0.176 & 0.141 & 0.108 \\ 0.108 & 0.141 & 0.108 & 0.077 & 0.108 & 0.141 & 0.176 & 0.141 \\ 0.077 & 0.108 & 0.141 & 0.108 & 0.141 & 0.108 & 0.141 & 0.176 \end{pmatrix}.$$

On constate que les lignes deviennent voisines lentement dans cet exemple.

2.2 Mesures d'équilibre

2.2.1 Mesures invariantes

Définition 2.2.1 (Mesure invariante de probabilité)**.** *Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une chaine de Markov homogène sur E de matrice de transition Q, une mesure de probabilité μ sur E est une mesure invariante (ou stationnaire ou d'équilibre) pour $(X_n)_{n\geq 0}$ lorsque $\sum_x \mu(x) = 1$ et*

$$\forall x \in E, \mu(x) = \sum_{y\in E} \mu(y) Q_{y,x}.$$

Matriciellement, cette équation se réécrit $\mu = \mu Q$ avec μ un vecteur ligne. C'est à dire μ un vecteur propre à gauche de Q associé à la valeur propre 1.

Exemple 2.2.2 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *Après calcul, la mesure invariante est $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}) \approx (0.666, 0.334)$.*

Exemple 2.2.3 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *On résout $\mu Q = \mu$.*

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4}\mu_1 + \frac{2}{3}\mu_2 = \mu_1 \\ \frac{1}{4}\mu_1 + \frac{1}{3}\mu_2 + \frac{2}{5}\mu_3 = \mu_2 \\ \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{3}{5}\mu_3 = \mu_3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3}\mu_2 = \frac{3}{4}\mu_1 \\ \frac{1}{4}\mu_1 + \frac{2}{5}\mu_3 = \frac{2}{3}\mu_2 \\ \frac{1}{2}\mu_1 = \frac{2}{5}\mu_3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mu_2 = \frac{9}{8}\mu_1 \\ \mu_1 = \frac{4}{5}\mu_3 \end{array} \right.$$

En utilisant $\mu_1 + \frac{9}{8}\mu_1 + \frac{5}{4}\mu_1 = 1$, on trouve la mesure invariante de probabilité $(\frac{8}{27}, \frac{1}{3}, \frac{10}{27}) \approx (0.296, 0.333, 0.370)$.

Exemple 2.2.4 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *Pour $N = 3$, après calcul, on trouve la mesure invariante équiprobable $\mu = (1/8, \ldots, 1/8)$.*

Proposition 2.2.1. *Une chaine de Markov d'un espace fini d'états admet au moins une mesure de probabilité invariante.*

Preuve:
Soit $m = \mathrm{Card}(E)$. L'ensemble des mesures de probabilité est le simplexe de dimension m

$$S_m = \{(p_1, \ldots, p_m) \in [0,1]^m, \sum_i p_i = 1\} \subset \mathbb{R}_+^m.$$

L'application $f : \mu \mapsto \mu Q$, pour Q la matrice de transition, est continue. Une mesure invariante est donc un point fixe de f dans S_m. Comme E est compact, convexe et non vide, on peut appliquer le théorème du point fixe de Brouwer pour garantir l'existence d'un point fixe, i.e., une mesure invariante.

2.2.2 Mesures réversibles

Définition 2.2.5 (Mesure réversible). *Pour une chaine de Markov $(X_n)_n$ de matrice de transition Q, une mesure de probabilité μ sur E est réversible si pour tout $x, y \in E$, on a*

$$\mu_x Q_{x,y} = \mu_y Q_{y,x}.$$

Proposition 2.2.2. *Toute mesure réversible est invariante. La réciproque est fausse.*

Exemple 2.2.6 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6). *La mesure invariante est réversible puisque*

$$\mu_B Q_{B,M} = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{2-\alpha-\beta} = \mu_M Q_{M,B}.$$

En particulier pour $\alpha = 4/5$ et $\beta = 3/5$, on a

$$\frac{2}{3}\frac{1}{5} = \frac{2}{15} = \frac{1}{3}\frac{2}{5}.$$

Exemple 2.2.7 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7). *La mesure n'est pas réversible puisque*

$$\mu_1 Q_{1,2} = 2/37 \neq 6/37 = \mu_2 Q_{2,1}.$$

Exemple 2.2.8 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8). *Pour $N = 3$, la mesure invariante $\mu = (\frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{8})$ est également réversible puisque $\mu(x) = \mu(y)$ et Q est symétrique.*

2.2.3 Chaines Irréductibles

Définition 2.2.9 (Etat accessible). *Un état $j \in E$ est accessible depuis l'état i lorsqu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que*

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) = Q^n_{i,j} > 0.$$

On le note $i \to j$.

Définition 2.2.10 (Etat communiquant). *Un état $j \in E$ communique avec l'état i si $i \to j$ et $j \to i$. On le note $i \leftrightarrow j$.*

Proposition 2.2.3 (Relation d'équivalence). *$. \leftrightarrow .$ définit une relation d'équivalence sur l'espace des états.*

Preuve:
$. \leftrightarrow .$ est bien une relation binaire, symétrique ($i \leftrightarrow j$ équivaut à $j \leftrightarrow i$), reflexive ($n = 0$ pour la définition de $i \to i$), transitive par

$$i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k \Rightarrow \exists n_i, n_j \in \mathbb{N}, Q^{n_i}_{i,j} > 0, Q^{n_j}_{j,k} > 0 \Rightarrow Q^{n_i+n_j}_{i,k} \geq Q^{n_i}_{i,j} Q^{n_j}_{j,k} > 0 \Rightarrow i \leftrightarrow k.$$

Définition 2.2.11 (Classe d'irréductibilité). *Pour un état $j \in E$, on note $C(j)$ la classe d'équivalence contenant j, i.e., $C(j) = \{x \in E, x \leftrightarrow j\}$. On l'appelle classe d'irréductibilité de j.*

Définition 2.2.12 (Chaine irréductible). *Une chaine de Markov de matrice de transition Q est irréductible si*

$$\forall i, j \in E, \exists n \in \mathbb{N}, Q^n_{i,j} > 0.$$

C'est à dire si la chaine peut atteindre tout état j à partir de n'importe quel état i en un nombre fini de pas ($\forall i, j \in E, i \leftrightarrow j$).

Remarque 2.2.1. *Par abus de langage, on parle de matrice Q irréductible lorsque la chaine de Markov associée à Q est irréductible.*

Exemple 2.2.13 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *Les états communiquent entre eux.*

Exemple 2.2.14 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *Tous les états communiquent entre eux puisque*

$$Q_{1,3}Q_{3,2}Q_{2,1} = \frac{1}{2}\frac{2}{5}\frac{2}{3} > 0.$$

Exemple 2.2.15 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *Tous les états communiquent entre eux puisque*

$$Q_{1,2}\dots Q_{7,8} = \frac{1}{6^8} > 0, Q_{8,7}\dots Q_{2,1} = \frac{1}{6^8} > 0.$$

Proposition 2.2.4. *Une chaine irréductible d'un espace fini d'états admet une unique mesure de probabilité invariante.*

Preuve:

1. Montrons qu'une mesure invariante vérifie $\mu(x) > 0$ pour tout x et $\mu Q^n = \mu$.

   Par la Prop. 2.2.1, il existe une mesure de probabilité invariante. Comme la chaine est irréductible, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $Q^n = P$ a tous ses coefficients strictement positifs. De plus μ est aussi invariante pour P puisque

   $$\mu P = \mu Q \times Q^{n-1} = \mu Q^{n-1} = \dots = \mu.$$

   Comme c'est une mesure de probabilité, il existe (au moins) un état $x \in E$ tel que $\mu(x) > 0$. Soit $y \in E, y \neq x$. On a

   $$\mu(y) = (\mu P)_y = \sum_{z\in E} \mu(z)Q^n_{z,y} = \sum_{z\neq x} \mu(z)Q^n_{z,y} + \mu(x)Q^n_{x,y} \geq \mu(x)Q^n_{x,y} > 0.$$

   Pour une mesure invariante de probabilité, on a $\mu(x) > 0$ pour tout $x \in E$.
2. Montrons que deux mesures invariantes sont multiples l'une de l'autre.

   Soit μ et ν deux mesures de probabilité invariantes différentes. Par ce qui précède, pour tout $x \in E$, $\mu(x) > 0$ et $\nu(x) > 0$. On définit la constante $\underline{c}$

   $$\underline{c} = \min_{x\in E} \frac{\nu(x)}{\mu(x)} > 0.$$

   Elle existe bien car le dénominateur est positif strictement et E est fini. Par construction

   $$\forall x \in E, \underline{c} \leq \frac{\nu(x)}{\mu(x)} \Rightarrow \nu(x) \geq \underline{c}\mu(x).$$

   De plus il existe (au moins) un état x^* qui réalise le minimum et $\nu(x^*) = \underline{c}\mu(x^*)$. Définissons la mesure $\eta(x) = \nu(x) - \underline{c}\mu(x)$. Par construction $\eta(x) \geq 0$ et $\eta(x^*) = 0$. De plus η est invariant pour P puisque

   $$\eta P = (\nu - \underline{c}\mu)P = \nu P - \underline{c}\mu P = \nu - \underline{c}\mu = \eta.$$

   Calculons $\eta(x^*)$ en utilisant l'invariance

   $$\eta(x^*) = (\eta P)_{x^*} = \sum_{z\in E} \eta(z)P_{z,x^*}$$

Comme $\eta(x^*) = 0$ et $P_{z,x^*} > 0$, on cherche en fait un vecteur ligne η tel que

$$\eta(x^*) = \sum_{z \in E} \underbrace{\eta(z)}_{\geq 0} \underbrace{P_{z,x^*}}_{>0} = 0.$$

Donc pour tout $z \in E$, $\eta(z)P_{z,x^*} = 0$. Comme les probabilités P_{z,x^*} sont strictement postives (car la chaine est irréductible) alors $\eta(z) = 0$. Ainsi $\nu(x) = \underline{c}\mu(x)$.

3. Montrons que le ratio de ces mesures vaut 1.

   Comme ν est une mesure de probabilité on a

$$1 = \sum_{x \in E} \nu(x) = \underline{c} \sum_{x \in E} \mu(x) \Rightarrow \underline{c} = 1.$$

   Autrement dit $\mu = \nu$.

2.2.4 Temps de retour et de passage des chaines de Markov

Définition 2.2.16 (Temps d'atteinte)**.** *Le temps d'atteinte de l'état y pour une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ est la variable aléatoire définie par*

$$T_y = \inf(n \geq 1, X_n = y),$$

autrement dit le nombre de périodes pour que la chaine atteigne l'état y.

Définition 2.2.17 (Temps d'atteinte partant de x)**.** *Le temps d'atteinte de l'état y pour une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ partant de $X_0 = x$ est la variable aléatoire définie par*

$$T_X^{x \to y} = \inf(n \geq 1, X_n = y),$$

autrement dit le nombre de périodes pour que la chaine passe de x à y.

Définition 2.2.18 (Temps de retour)**.** *Le temps de retour pour une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ partant de $X_0 = x$ est la variable aléatoire définie par*

$$T_X^{x \to x} = \inf(n \geq 1, X_n = x),$$

autrement dit le nombre de périodes pour que la chaine partant de x retourne en x.

Théorème 2.2.5 (Lemme de Kac)**.** *Soit μ la mesure invariante pour une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ à valeurs dans E irréductible. Si $\mu(x) > 0$ alors on a*

$$\mathbb{E}(T_X^{x \to x}) = \mathbb{E}(T_x | X_0 = x) = \frac{1}{\mu(x)}.$$

Preuve:
Voir [Norris, 1997, Chap. 1].

Remarque 2.2.2. *Pour une chaine irréductible, l'hypothèse de positivité n'est pas un problème. S'il existe $z \in E$, tel que $\mu(z) = 0$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'invariance entraine*

$$\mu(z) = \sum_{y \in E} \mu(y) Q_{y,z}^n \geq \mu(x) Q_{x,z}^n,$$

pour tout $x \in E$. Or $\mu(z) = 0$ donc pour tout $x \in E$, $\mu(x)Q_{y,z}^n = 0$. Or la chaine est irréductible donc il existe n_z tel que $Q_{y,z}^n > 0$ entrainant $\mu(x) = 0$ pour tout $x \in E$. La mesure vérifiant cela est la mesure nulle qui n'est pas une mesure de probabilité.

Remarque 2.2.3. *Si l'espace d'état E est fini, alors il existe une mesure de probabilité invariante et unique par les prop. 2.2.1 et 2.2.4.*

Exemple 2.2.19 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *On obtient $\mathbb{E}(T_X^{x\to x}) = 8$ pour $N = 3$ et $x \in E$.*

Exemple 2.2.20 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *Les espérances des temps de retour sont donc*

$$\mathbb{E}(T_X) \triangleq \begin{pmatrix} \mathbb{E}(T_X^{1\to 1}) \\ \mathbb{E}(T_X^{2\to 2}) \\ \mathbb{E}(T_X^{3\to 3}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27/8 \\ 27/9 \\ 27/10 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.2.21 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *Les espérances des temps de retour sont donc*

$$\mathbb{E}(T_X) \triangleq \begin{pmatrix} \mathbb{E}(T_X^{1\to 1}) \\ \mathbb{E}(T_X^{2\to 2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2-\beta-\alpha}{1-\beta} \\ \frac{2-\beta-\alpha}{1-\alpha} \end{pmatrix}.$$

Définition 2.2.22 ($n$ème temps de retour)**.** *Pour une chaine $(X_n)_{n\geq 0}$, on définit le $n$ème temps de retour de x partant $X_0 = x$ par*

$$T_n^{x\to x} = \inf(k \in \mathbb{N}, k > T_{n-1}^{x\to x}, X_k = x),$$

avec la convention $T_0^{x\to x} = 0$.

Proposition 2.2.6. *Pour une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$, le temps d'attente entre le $(n-1)$ème et le $n$ème passages en x est*

$$\tau_n = T_n^{x\to x} - T_{n-1}^{x\to x}.$$

Les variables aléatoires $(\tau_n)_n$ sont une suite i.i.d. de loi identique à celle de $T_X^{x\to x}$.

Preuve:
Voir [Norris, 1997, Chap. 1].

2.3 Classification des états et décomposition

2.3.1 Classification des états de chaine de Markov

Définition 2.3.1 (Etat récurrent)**.** *Pour une chaine de Markov $(X_n)_n$, un état $x \in E$ est récurrent lorsque $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty) = 1$, i.e. $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = +\infty) = 0$. x est dit*
- *récurrent nul si $E(T_X^{x\to x}) = +\infty$,*
- *récurrent positif si $E(T_X^{x\to x}) < +\infty$.*
- *absorbant si $P(T_X^{x\to x} = 1) = 1$.*

Remarque 2.3.1. *Un état récurrent nul est un état où le temps de retour est d'espérance infinie.*

Un état récurrent positif est un état où le temps de retour est d'espérance finie.

Un état absorbant est un état où l'on en part jamais.

Définition 2.3.2 (Etat transitoire)**.** *Pour une chaine de Markov $(X_n)_n$, un état $x \in E$ est transitoire lorsque $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty) < 1$, i.e. $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = +\infty) > 0$. Pour un état transitoire, on a (évidemment) $\mathbb{E}(T_X^{x\to x}) = +\infty$.*

Exemple 2.3.3 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *Tous les états sont récurrents positifs puisque* $\mathbb{E}(T_X^{x\to x}) = 8$ *donc* $T_X^{x\to x}$ *est à valeurs finies. Il est compliqué de calculer* $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = n)$

$$\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = n) = \begin{cases} \frac{1}{2} & si\ n = 1 \\ 3\frac{1}{6^2} & si\ n = 2 \\ 3\frac{1}{6^2}\frac{1}{2} & si\ n = 3 \\ \dots \end{cases}$$

Exemple 2.3.4 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *Tous les états sont communicants. On sait que* $\mathbb{E}(T_X^{x\to x}) < +\infty$ *d'après le lemme de Kac. Donc tous les états sont récurrents positifs.*

Exemple 2.3.5 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *Pour tout* $x \in E$*, on peut montrer que*

$$\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = n) = \begin{cases} (1-\beta)\alpha^{n-2}(1-\alpha) & si\ x = M \\ (1-\alpha)\beta^{n-2}(1-\beta) & si\ x = B \end{cases}$$

Donc $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *si* α *et* $\beta \neq 1$ *sinon* $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = n) = 0$*. Donc tous les états sont récurrents, puisque* $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} = +\infty) = 0$*. De plus, tous les états sont récurrents nuls si* α *et* $\beta \neq 1$*, sinon ils sont récurrent positifs en utilisant le lemme de Kac.*

Proposition 2.3.1. *Soit* $N_X^{x\to x}$ *le nombre de retours à l'état* x *de la chaine de Markov* $(X_n)_n$ *sachant* $X_0 = x$*. On a alors*

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to x} = +\infty) = \begin{cases} 1 & si\ x\ est\ récurrent \\ 0 & si\ x\ est\ transitoire \end{cases}$$

Quand x *est transitoire,* $N_X^{x\to x}$ *suit une loi géométrique décalée, i.e., pour* $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to x} = n) = (1-\rho_{x\to x})(\rho_{x\to x})^n.$$

où $\rho_{x\to x} = \mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty) < 1$*.*

Preuve:
Considérons l'excursion entre deux passages en x de longueur n.

$$\rho_{x\to x}(n) = \mathbb{P}(X_1 \neq x,\ \dots, X_{n-1} \neq x, X_n = x | X_0 = x).$$

On a

$$\rho_{x\to x} = \sum_{n\geq 1} \rho_{x\to x}(n) = \mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty).$$

Par définition,

$$x \text{ récurrent } \Leftrightarrow \rho_{x\to x} = 1.$$

On a $\mathbb{P}(N_X^{x\to x} = 0) = 1 - \rho_{x\to x}$. Pour le $n-1$ème temps de retour en x, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_X^{x\to x} \geq n | N_X^{x\to x} \geq n-1) &= \sum_{k\geq n-1} \mathbb{P}(N_X^{x\to x} \geq n | T_{n-1}^{x\to x} = k, N_X^{x\to x} \geq n-1)\mathbb{P}(T_{n-1}^{x\to x} = k | N_X^{x\to x} \geq n-1) \\ &= \sum_{k\geq n-1} \mathbb{P}(N_X^{x\to x} \geq n | T_{n-1}^{x\to x} = k)\mathbb{P}(T_{n-1}^{x\to x} = k | N_X^{x\to x} \geq n-1) \\ &= \sum_{k\geq n-1} \mathbb{P}(T_n^{x\to x} - T_{n-1}^{x\to x} < +\infty | T_{n-1}^{x\to x} = k)\mathbb{P}(T_{n-1}^{x\to x} = k | N_X^{x\to x} \geq n-1). \end{aligned}$$

Par la propriété 2.2.6, (en notant τ_n le temps d'attente entre deux passages en x), on a

$$\mathbb{P}(T_n^{x\to x} - T_{n-1}^{x\to x} < +\infty | T_{n-1}^{x\to x} = k) = \mathbb{P}(\tau_n < +\infty | T_{n-1}^{x\to x} = k) = \mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty).$$

Donc

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to x}\geq n|N_X^{x\to x}\geq n-1) \;=\; \mathbb{P}(T_X^{x\to x}<+\infty)\sum_{k\geq n-1}\mathbb{P}(T_{n-1}^{x\to x}=k|N_X^{x\to x}\geq n-1)=\rho_{x\to x}\;\times 1.$$

Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on applique récursivement la précédente formule

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to x}\geq n)=\mathbb{P}(N_X^{x\to x}\geq n|N_X^{x\to x}\geq n-1)\mathbb{P}(N_X^{x\to x}\geq n-1)=\cdots=(\rho_{x\to x})^n.$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(N_X^{x\to x}=n)=(1-\rho_{x\to x})(\rho_{x\to x})^n.$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(N_X^{x\to x}=+\infty)=1-\sum_{n\geq 0}\mathbb{P}(N_X^{x\to x}=n)=1-(1-\rho_{x\to x})\sum_{n\geq 0}(\rho_{x\to x})^n=1_{\rho_{x\to x}=1}.$$

■

Proposition 2.3.2. *Soit $N_X^{x\to y}$ le nombre de passages à l'état y partant de x de la chaine de Markov $(X_n)_n$. On pose $\mathbb{P}(T_X^{x\to y}<+\infty)=\rho_{x\to y}$.*

— *pour tout état $x,y\in E$, on a*

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq 1)=\rho_{x\to y}.$$

— *si y est récurrent ($\rho_{y\to y}=1$) alors*

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to y}=+\infty)=\rho_{x\to y}.$$

et donc $\mathbb{E}(N_X^{x\to y})=+\infty$.

— *si y est transitoire ($\rho_{y\to y}<1$) alors*

$$\mathbb{E}(N_X^{x\to y})=\frac{\rho_{x\to y}}{1-\rho_{y\to y}}.$$

Preuve:

On constate que $\{N_X^{x\to y}\geq 1\}=\{T_X^{x\to y}<+\infty\}$. On a

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq n+1)=\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq n+1|N_X^{x\to y}\geq n)\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq n).$$

Comme précédemment, la première probabilité se simplifie

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq n+1|N_X^{x\to y}\geq n)=\mathbb{P}(N_X^{x\to y}\geq 1)=\rho_{y\to y}.$$

Ainsi on trouve la loi

$$\mathbb{P}(N_X^{x\to y}>n)=\rho_{x\to y}(\rho_{y\to y})^n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\begin{cases}\rho_{x\to y} & \text{si } \rho_{y\to y}=1\\ 0 & \text{si } \rho_{y\to y}<1.\end{cases}$$

$$\mathbb{E}(N_X^{x\to y})=\rho_{x\to y}\sum_{n\geq 0}(\rho_{y\to y})^n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\begin{cases}+\infty & \text{si } \rho_{y\to y}=1\\ \rho_{x\to y}\frac{1}{1-\rho_{y\to y}} & \text{si } \rho_{y\to y}<1.\end{cases}$$

■

Proposition 2.3.3 (Critère de récurrence)**.** *Soit Q la matrice de transition d'une chaine de Markov.*

1. *Un état $x\in E$ est récurrent si et seulement si la série suivante diverge*

$$\sum_{n\geq 0}Q_{x,x}^n=+\infty.$$

Dans ce cas pour x, $x\to y$, on a également, $\sum_{n\geq 0}Q_{x,y}^n=+\infty$.

2. *Un état $x \in E$ est transitoire si et seulement si la série suivante converge*

$$\sum_{n\geq 0} Q^n_{x,x} < +\infty.$$

Dans ce cas pour x, on a également, $\sum_{n\geq 0} Q^n_{x,y} < +\infty$.

3. *Si y est transitoire alors pour tout $x \in E$, $\sum_{n\geq 0} Q^n_{x,y} < +\infty$.*

Preuve:
Sachant $X_0 = x$, on définit la variable aléatoire $I^{x\to y}_n = 1_{X_n=y}$ associée au passage en $y \in E$ au temps n partant de x. Ainsi

$$N^{x\to y}_X = \sum_{n\geq 1} I^{x\to y}_n \Rightarrow \mathbb{E}[N^{x\to y}_X] = \sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(X_n = y|X_0 = x) = \sum_{n\geq 1} Q^n_{x,y}. \tag{2.2}$$

1. $\Rightarrow$ Par la prop 2.3.1 et (2.2) en $y = x$, si x est récurrent, le nombre de retours est infini

$$N^{x\to x}_X \overset{\text{p.s.}}{=} +\infty \Rightarrow \sum_{n\geq 1} Q^n_{x,x} = +\infty.$$

$\Leftarrow$ La divergence de la série entraine $\mathbb{E}[N^{x\to x}_X] = +\infty$ par (2.2) en $y = x$. Comme vu précédemment, la loi du nombre de retours en x est géométrique et

$$\mathbb{E}[N^{x\to x}_X] = \rho_{x\to x} \sum_{n\geq 0} \rho^n_{x\to x}.$$

Donc la série géométrique précédente diverge si seulement et si pour $\rho_{x\to x} = 1$. Autrement dit $1 = \rho_{x\to x} = \mathbb{P}(T^{x\to x}_X < +\infty)$ qui est la définition d'un état récurrent.

— Dans ce cas, par (2.2), la série $\sum_{n\geq 1} Q^n_{x,y}$ diverge.

2. $\Rightarrow$ Par la prop 2.3.2 et (2.2) en $y = x$, si x est transitoire, l'espérance du nombre de retours en x est fini

$$+\infty > \mathbb{E}(N^{x\to x}_X) = \sum_{n\geq 1} Q^n_{x,x}.$$

$\Leftarrow$ La convergence de la série entraine $\mathbb{E}[N^{x\to x}_X] < +\infty$ par (2.2) en $y = x$. Comme vu précédemment, la loi du nombre de retours en x est géométrique et

$$\mathbb{E}[N^{x\to x}_X] = \rho_{x\to x} \sum_{n\geq 0} (\rho_{x\to x})^n.$$

Donc la série géométrique précédente diverge si seulement et si pour $\rho_{x\to x} < 1$. Autrement dit $1 > \rho_{x\to x} = \mathbb{P}(T^{x\to x}_X < +\infty) \Leftrightarrow \mathbb{P}(T^{x\to x}_X = +\infty) > 0$ qui est la définition d'un état transitoire.

— Dans ce cas, par (2.2), la série $\sum_{n\geq 1} Q^n_{x,y}$ converge.

3. Si la série $\sum_{n\geq 1} Q^n_{x,y}$ converge alors le terme général $Q^n_{x,y}$ tend nécessairement vers 0.

■

Théorème 2.3.4 (Classes d'état)**.** *Soit une chaine de Markov de matrice Q.*
Si $x \leftrightarrow y$ alors x et y sont de même nature (récurrent ou transitoire).
En particulier, si Q est irréductible alors tous les états sont de même nature.

Preuve:
Comme x et y communiquent il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $Q^n_{x,y} Q^m_{y,x} > 0$.

— Soit x est transitoire. Par Chapman-Kolmogorov, on a pour tout $j \in \mathbb{N}$

$$Q_{x,x}^{m+n+j} \geq Q_{x,y}^{n} Q_{y,y}^{j} Q_{y,x}^{m} > 0.$$

Par la propriété 2.3.3, la série converge

$$\sum_{j\geq 0} Q_{x,x}^{m+n+j} < +\infty \Rightarrow \sum_{j\geq 0} Q_{y,y}^{j} < +\infty.$$

— Soit x est récurrent. Par Chapman-Kolmogorov, on a pour tout $j \in \mathbb{N}$

$$Q_{x,x}^{m+n+j} = \sum_{z\in E} Q_{x,z}^{n} Q_{z,y}^{j} Q_{y,x}^{m}.$$

Par la propriété 2.3.3, la série diverge

$$+\infty = \sum_{j\geq 0} Q_{x,x}^{m+n+j} = \sum_{z\in E} Q_{x,z}^{n} Q_{y,x}^{m} \sum_{j\geq 0} Q_{z,y}^{j} \Rightarrow \sum_{j\geq 0} Q_{y,y}^{j} = +\infty.$$

C'est logique puisque . $\leftrightarrow$. définit une relation d'équivalence sur l'espace des états. ■

2.3.2 Ensemble d'états de même classe

Définition 2.3.6 (Ensemble d'état)**.** *Soit $C \subset E$.*
— *C est fermé si pour tout $x \in C$ et $y \notin C$, $Q_{x,y} = 0$.*
— *C est irréductible si pour tout $x, y \in C$ $x \leftrightarrow y$.*
— *C est absorbant si C est fermé et $\mathrm{Card}(C) = 1$.*

Théorème 2.3.5 (Premier théorème de décomposition)**.** *L'espace d'états E admet une unique décomposition*

$$E = T \cup \bigcup_{m\geq 1} C_m,$$

où T est l'ensemble des états transitoires et C_i sont des ensembles fermés irréductibles d'états récurrents.

Preuve:
T forme bien une partition de E. Montrons que les ensembles sont bien fermés.

Par l'absurde, supposons que les classes C_i ne sont pas fermés. Il existe $x \in C_i$ et $y \notin C_i$ tel que $Q_{x,y} > 0$. Comme $y \nrightarrow x$ on a

$$\mathbb{P}(X_n \neq x, n \geq 1 | X_0 = x) \geq \mathbb{P}(X_1 = y | X_0 = x) = Q_{x,y} > 0.$$

Donc $\mathbb{P}(T_X^{x\to x} < +\infty) < 1$. C'est impossible car x est récurrent. ■

Proposition 2.3.6. *Si E est fini alors il y a au moins un état récurrent et tous les états récurrents sont récurrents positifs.*

Preuve:
Comme E est fini alors $E = \{x_1, \ldots, x_N\}$. Soit $x \in E$. Par construction

$$Q_{x,x_1}^{n} + \cdots + Q_{x,x_N}^{n} = 1.$$

Si tous les états étaient transitoires, alors pour tout i, $Q_{x,x_i}^{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Cela contredit l'égalité précédente.
Si x est récurrent nul alors $Q_{x,x_i}^{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Cela contredit l'égalité précédente. ■

Théorème 2.3.7 (Existence/unicité des mesures invariantes)**.** *Soit X une chaine de Markov irréductible. X admet une mesure de probabilité invariante ssi tous ses états sont récurrents positifs. Dans ce cas, elle est unique et donnée par le lemme de Kac, th. 2.2.5.*

Preuve:

$\Rightarrow$ Si μ est une mesure de probabilité invariante alors il existe au moins un état x tel que $\mu(x) > 0$ car $\sum_y \mu(y) = 1$. Par le lemme de Kac, on a pour cet état x

$$\mathbb{E}(T_X^{x\to x}) = \frac{1}{\mu(x)} < +\infty.$$

x est donc récurrent positif. Comme tous les états communiquent pour une chaine irréductible, alors tous les états sont de même classe par le Th. 2.3.4, i.e., récurrent positif.

$\Leftarrow$ Si tous les états sont récurrents positifs, on définit μ par

$$\mu(y) = \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x).$$

C'est bien une mesure de probabilité car

$$\begin{aligned}
\sum_{y\in E} \mu(y) &= \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{y\in E}\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) \\
&= \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0}\sum_{y\in E} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) \\
&= \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) = 1.
\end{aligned}$$

Elle est aussi invariante puisque

$$\begin{aligned}
\sum_{z\in E} \mu(y) Q_{y,z} &= \sum_{z\in E} \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) Q_{y,z} \\
&= \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) \sum_{z\in E} Q_{y,z} \\
&= \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})} \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n | X_0 = x) = \mu(y),
\end{aligned}$$

car Q est une matrice de transition : $\sum_{z\in E} Q_{y,z} = 1$ pour tout y.

■

Exemple 2.3.7 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *Comme la chaine est irréductible, il y a une seule classe d'irréductibilité.*

Exemple 2.3.8 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *Comme la chaine est irréductible, il y a une seule classe d'irréductibilité.*

Exemple 2.3.9 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *Comme la chaine est irréductible, il y a une seule classe d'irréductibilité.*

2.3.3 Périodicité des chaines

Définition 2.3.10 (Période)**.** *La période d'un état $x \in E$ est définie par*

$$d(x) = PGCD(\{n \geq 1, Q^n_{x,x} > 0\}),$$

où par convention $d(x) = 0$ si $\forall n \geq 1, Q^n_{x,x} = 0$.
Si $d(x) = 1$, x est dit apériodique, sinon il est dit de période $d(x)$.

Théorème 2.3.8. *Si $x \leftrightarrow y$ alors x et y ont même période. En particulier, si Q est irréductible alors tous les états ont la même période.*

Preuve:
On pose $D(x) = \{n \in \mathbb{N}^*, Q^n_{x,x} > 0\}$. Comme x et y communiquent, il existe $n_x \in \mathbb{N}$ et $n_y \in \mathbb{N}$ tel que

$$Q^{n_x}_{x,y} > 0, Q^{n_y}_{y,x} > 0.$$

Donc $Q^{n_x}_{x,y} Q^{n_y}_{y,x} > 0$. Donc $n_x + n_y \in D(x)$.

Soit $m \in D(x)$. On peut réaliser une excursion en $y : x \to x \to y \to x$ puisque

$$Q^m_{x,x} > 0 \Rightarrow Q^m_{x,x} Q^{n_x}_{x,y} Q^{n_y}_{y,x} > 0.$$

Donc $m + n_x + n_y \in D(x)$. De même pour $D(y)$, on peut réaliser une excursion en $x : y \to x \to x \to y$ puisque

$$Q^{n_y}_{y,x} Q^m_{x,x} Q^{n_x}_{x,y} > 0.$$

Donc $n_y + m + n_x = m + n_x + n_y \in D(y)$.

Ainsi $m \in D(x) \Rightarrow m + n_x + n_y \in D(y)$. On a montré qu'il y a une translation scalaire entre ces deux espaces ce qui assure que le PGCD est commun.

Définition 2.3.11 (Chaine d-périodique)**.** *Une chaine de Markov est d-périodique si tous ses états sont d-périodiques.*

Définition 2.3.12 (Chaine apériodique)**.** *Une chaine de Markov est apériodique si tous ses états sont apériodiques. Lorsque la chaine est irréductible et apériodique, on dit qu'elle est ergodique.*

Remarque 2.3.2. *Par abus de langage, on dira qu'une matrice Q est apériodique (ou ergodique) lorsque la chaine de Markov associée à Q est apériodique (ou ergodique).*

Exemple 2.3.13 (Chaine périodique)**.** *La chaine de Markov de graphe donné par la figure 2.4 est périodique. Tous les cycles fermés de 1 à 1 et 4 à 4 sont de longueur 3 : donc $d(1) = d(4) = 3$. Les cycles fermés de 2 à 2 et 3 à 3 sont de longueur 3, 6, 9, 12,... Donc $d(2) = d(3) = PGCD(3, 6, 9, \dots) = 3$.*

Proposition 2.3.9. *Une chaine de Markov de matrice de transition Q est apériodique si*

$$\forall i \in E, \{n, Q^n_{i,i} = 0\} \text{ est fini.}$$

Une condition suffisante pour que la chaine soit apériodique est l'existence de $i \in E, Q_{i,i} > 0$.

Preuve:
Voir [Norris, 1997, Chap. 1]. ■

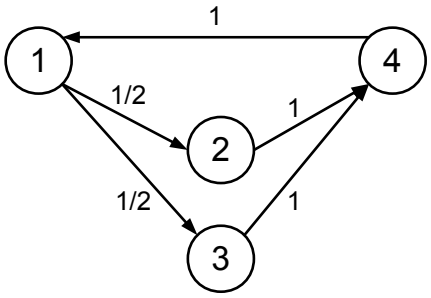


FIGURE 2.4 – Chaine de Markov dans $\{1, 2, 3, 4\}$

Exemple 2.3.14 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *En regardant la figure 2.3, la chaine est irréductible et elle est aussi apériodique.*

Exemple 2.3.15 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *En regardant la figure 2.2a, la chaine est irréductible et elle est aussi apériodique.*

Exemple 2.3.16 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *En regardant la figure 2.1, la chaine est irréductible pour $\alpha, \beta \in]0, 1[$ et elle est aussi apériodique.*

Proposition 2.3.10. *Si Q est irréductible et apériodique sur E fini, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $j \geq k$, pour tout $x, y \in E$, $Q^j_{x,y} > 0$.*

Preuve:
On va montrer que pour tous $x, y \in E$, il existe un entier $n(x, y)$ tel que pour tout $m \geq n(x, y)$, $Q^m_{x,y} > 0$. Il suffira de choisir $k = \max_{x,y} n(x, y)$ qui est fini car E est fini.

— Posons l'ensemble $D(y) = \{n > 0, Q^n_{y,y} > 0\}$. Etudions $D(y)$.

Comme la chaine est irréductible, pour tout $y \in E$, il existe $n_0(y) \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $m \geq n_0(y)$, $Q^m_{y,y} > 0$. En effet, $Q^m_{y,y} = Q^{n_0(y)}_{y,y} \times Q \times \cdots \times Q$ où la première matrice a tous ses coefficients strictement positifs.

$D(y)$ n'est pas vide car $D(y)$ contient au moins $[n_0(y), +\infty[$. Comme Q est apériodique, alors $PGCD(D(y)) = 1$.

— Montrons que la différence entre deux entiers de $D(y)$ vaut 1.

De plus $D(y)$ est fermé car $n, m \in D(y)$ entraine $n + m \in D(y)$.

Supposons que la différence minimale k entre deux consécutifs de $D(y)$ vérifie $k \geq 2$. Soit $n_1 \in D(y)$. donc $n_1 + k \in D(y)$.

Comme le PGCD vaut 1, alors il existe $n_2 \in D(y)$ tel que pour tout $m \geq 1$, $0 < r < k$, $n_2 = mk + r$.

Comme $D(y)$ est stable pour l'addition, on a

$$(m + 1)(n_1 + k) \in D(y), n_2 + (m + 1)n_1 \in D(y).$$

Calculons la différence entre ces deux nombres.

$$(m + 1)(n_1 + k) - n_2 + (m + 1)n_1 = k - r < k$$

La différence est plus petite que k, c'est donc impossible. Ainsi la différence minimale entre deux entiers consécutifs vaut 1.

— Montrons la relation $m \geq n(x,y)$, $Q^m_{x,y} > 0$.

Soit $n_3 \in D(y)$. Donc $n_3 + 1 \in D(y)$. On pose $n_4 = n_3^2$.

$$n \geq n_4 \Rightarrow n - n_4 \geq 0$$

On peut donc diviser $n - n_4$ par n_3. Il existe $m \geq 1$ et $0 \leq r < n_3$ tel que

$$n - n_4 = mn_3 + r \Rightarrow n = n_3^2 + mn_3 + r = n_3(n_3 - r + m) + r(n_3 + 1).$$

Comme $n_3 \in D(y)$, $n_3 + 1 \in D(y)$, on a $n \in D(y)$. On a donc montré que pour tout $n \geq n_4$, $n \in D(y) \Leftrightarrow Q^n_{y,y} > 0$.

Comme $x \to y$, alors il existe un entier l tel que $Q^l_{x,y} > 0$. Ainsi pour tout $n \geq n_4$,

$$Q^{l+n}_{x,y} \geq Q^l_{x,y} Q^n_{y,y} > 0.$$

■

Théorème 2.3.11 (Second théorème de décomposition). *Soit Q une matrice irréductible d-périodique sur E. On définit x est k-équivalent à y, noté $x \sim_k y$, lorsque il existe $k \in \mathbb{N}$, $Q^{kd}_{x,y} > 0$.*

Cette relation est une relation d'équivalence et engendre d classes d'équivalence telles que l'espace d'états E se décompose en $E = E_1 \cup \cdots \cup E_d$.

Preuve:
Voir [Norris, 1997, Chap. 1].

2.4 Convergence des chaines de Markov

2.4.1 Comportement asymptotique

Théorème 2.4.1 (Théorème de Perron Frobenius). *Soit A une matrice carrée $n \times n$ telle que $\forall i, j, a_{ij} > 0$. Alors la matrice A a une valeur propre strictement positive α de multiplicité 1 et telle que $\alpha > |\lambda_i|$ pour tout autre valeur propre λ de A. De plus, le vecteur propre associé à α a ses coordonnées toutes positives.*

Preuve:
Voir [Norris, 1997, Chap. 1]. ■

Théorème 2.4.2 (Convergence vers la loi invariante). *Soit $(X_n)_n$ une chaine de Markov ergodique de dimension finie. On a*

1. *Il existe une unique loi de probabilité μ invariante. De plus, pour tout $i \in E$, $\mu_i > 0$.*
2. *Pour tout $i, j \in E$, $Q^n_{i,j} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \mu_j$.*
3. *Quelleque soit la loi de X_0, la chaine $(X_n)_n$ converge en loi vers μ.*

Preuve:
Eléments de preuve :
Les hypothèses garantissent qu'il existe $m_0 \in \mathbb{N}$, tel que

$$\forall m \geq m_0, \forall i, j \in E, Q^m_{i,j} > 0.$$

Sans perte de généralité, on suppose que $m_0 = 1$. D'après le théorème de Perron-Frobenius, la valeur propre maximale α pour la matrice Q est de multiplicité 1. Comme Q est une matrice stochastique, 1 est une valeur propre de Q^T donc de Q. Donc $\alpha = 1$. Ainsi Q peut s'écrire

$$Q = P \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} P^{-1}, \text{ où } D = \begin{pmatrix} d_{11} & \star \\ \star & d_{p-2,p-2} \end{pmatrix},$$

avec P la matrice des vecteurs propres et $p = \mathrm{Card}(E)$. La matrice D contient les valeurs propres λ_i de Q autre que α. Par le théorème de Perron-Frobenius, ces valeurs propres sont de modules strictement inférieurs à 1. Donc

$$||D^n|| \leq c(\max_i(\lambda_i))^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Donc

$$\lim_{n\to+\infty} Q^n = \lim_{n\to+\infty} P \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & D^n \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \mu \\ \vdots \\ \mu \end{pmatrix}.$$

Comme le vecteur propre associé à $\alpha = 1$ a toutes ses coordonnées positives, la matrice limite a toute ses lignes positives. ■

Exemple 2.4.1 (Bon/mauvais conducteur, suite ex. 2.1.6)**.** *La chaine de Markov converge en loi vers la mesure invariante*

$$\mu = \begin{pmatrix} \frac{1-\beta}{2-\beta-\alpha} \\ \frac{1-\alpha}{2-\beta-\alpha} \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.4.2 (Exemple 3x3, suite ex. 2.1.7)**.** *La chaine de Markov converge en loi vers la mesure invariante*

$$\mu = \begin{pmatrix} 8/27 \\ 9/27 \\ 10/27 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.4.3 (Transition sur les sommets du cube, suite ex. 2.1.8)**.** *La chaine de Markov converge en loi vers la mesure invariante pour $N = 3$*

$$\mu = \begin{pmatrix} 1/8 \\ \vdots \\ 1/8 \end{pmatrix}.$$

2.4.2 Théorème ergodique

Théorème 2.4.3 (Théorème ergodique)**.** *Soit une chaine de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ à valeurs dans E irréductible, récurrente et positive. On note μ l'unique mesure invariante de $(X_n)_{n\geq 0}$. Pour tout fonction $f : E \mapsto \mathbb{R}$ bornée, on a*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \underset{n\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \sum_{x\in E} f(x)\mu(x).$$

En particulier, le nombre moyen de passage en x vérifie

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} 1_{X_n=x} \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \mu(x) = 1/\mathbb{E}[T_X^{x\to x}],$$

avec $f(x) = 1_{X_n=x} \in [0,1]$.

Preuve:
Supposons que la chaine parte initialement de l'état $x \in E$ fixé, i.e., $\pi^{(0)} = \delta_x$. Par le th. 2.3.7, la mesure invariante μ existe et est unique et donnée par le lemme de Kac. En particulier $\mu(x) = 1/\mathbb{E}[T_X^{x\to x}] > 0$.

Décomposons le $n$ème temps de retour en x pour $n \in \mathbb{N}^*$, comme précédemment,

$$T_n^{x\to x} = \sum_{k=1}^{n} \tau_k, \tau_k = T_k^{x\to x} - T_{k-1}^{x\to x}.$$

Par la propriété 2.2.6, les temps aléatoires $(\tau_k)_k$ sont i.i.d. et de loi identique à celle de $T_X^{x\to x}$. Par la loi des grands nombres,

$$\frac{1}{n}T_n^{x\to x} = \overline{\tau}_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}[T_X^{x\to x}]. \tag{2.3}$$

Soit $N_n(x)$ le nombre de retours en x au temps n défini

$$N_n(x) = \sum_{k=1}^{n} 1_{X_k=x},$$

qui est une v.a. à valeur $\{0,\dots,n\}$. De plus, en utilisant la convention $\sum_1^0 = 0$, on a

$$T_{N_n(x)}^{x\to x} = \sum_{k=1}^{N_n(x)} \tau_k.$$

On peut écrire l'encadrement (p.s.)

$$T_{N_n(x)}^{x\to x} \le n \le T_{N_n(x)+1}^{x\to x}$$

Donc on a pour tout $n \ge 1$

$$\frac{1}{N_n(x)}T_{N_n(x)}^{x\to x} \le \frac{n}{N_n(x)} \le \frac{1}{N_n(x)}T_{N_n(x)+1}^{x\to x} \tag{2.4}$$

Pour une chaine récurrente, par 2.3.2, on a

$$N_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} +\infty.$$

Par composition de la fonction $n \mapsto \tau_n/n$ qui converge p.s. vers $\mathbb{E}[T_X^{x\to x}]$ et la précédente équation, alors

$$\frac{T_{N_n(x)}^{x\to x}}{N_n(x)} \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}[T_X^{x\to x}]. \tag{2.5}$$

La convergence (2.5) et l'encadrement (2.4) permet de conclure que

$$\frac{N_n(x)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \frac{1}{\mathbb{E}[T_X^{x\to x}]} = \mu(x). \tag{2.6}$$

Restons sur l'état initial x. On étudie la contribution à $f(X_n)$ de chaque excursion (temps deux retours en x). Soit $k \in \mathbb{N}$ la $k$ème excursion. La $k$ème contribution est donnée par

$$Y_k = \sum_{i=T_{k-1}^{x\to x}}^{T_k^{x\to x}-1} f(X_i).$$

Pour $f(x) = 1$, $Y_k = \tau_k$ est le temps d'attente, i.e., le temps d'excursion. Par une généralisation de la propriété 2.2.6, les contributions aléatoires $(Y_k)_k$ sont i.i.d.. Leur espérance se calcule (en inversant espérance et somme grâce à l'intégrabilité de f)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y_1|X_0 = x) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^{T_1^{x\to x}-1} f(X_i)|X_0 = x\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^{T_1^{x\to x}-1}\sum_{y\in E} f(y)1_{X_i=y}|X_0 = x\right)\\ &= \sum_{y\in E} f(y)\mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^{T_1^{x\to x}-1} 1_{X_i=y}|X_0 = x\right).\end{aligned}$$

Or par conditionnement, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\sum_{i=0}^{T_1^{x\to x}-1} 1_{X_i=y}|X_0 = x\right) &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\mathbb{P}\left(X_i = y, T_1^{x\to x} = n|X_0 = x\right) = \sum_{i=0}^{+\infty}\sum_{n\geq i+1}\mathbb{P}\left(X_i = y, T_1^{x\to x} = n|X_0 = x\right)\\ &= \sum_{i=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X_i = y, T_1^{x\to x} > n|X_0 = x) = \mu(y)\mathbb{E}(T_X^{x\to x})\end{aligned}$$

en utilisant l'écriture de la mesure invariante comme pour la démonstration du th 2.3.7, i.e.,

$$\mu(y) = \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})}\sum_{n\geq 0}\mathbb{P}(X_n = y, T_X^{x\to x} > n|X_0 = x).$$

Ainsi

$$\mathbb{E}(Y_1|X_0 = x) = \sum_{y\in E} f(y)\mu(y)\mathbb{E}(T_X^{x\to x}).$$

De plus par la LGN sur les variables $(Y_k)_k$, on a

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}(T_X^{x\to x})\sum_{y\in E} f(y)\mu(y).$$

Or cette moyenne empirique correspond au contribution à f sur toutes les excursions

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=T_{i-1}^{x\to x}}^{T_i^{x\to x}-1} f(X_j) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{T_n^{x\to x}-1} f(X_i) \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}(T_X^{x\to x})\sum_{y\in E} f(y)\mu(y). \tag{2.7}$$

En utilisant les deux convergences p.s. (2.3) et (2.7) , on a

$$\frac{1}{T_n^{x\to x}}\sum_{i=0}^{T_n^{x\to x}-1} f(X_i) = \frac{n}{T_n^{x\to x}}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{T_n^{x\to x}-1} f(X_i) \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \frac{1}{\mathbb{E}(T_X^{x\to x})}\mathbb{E}(T_X^{x\to x})\sum_{y\in E} f(y)\mu(y) = \sum_{y\in E} f(y)\mu(y).$$

Cette limite ne dépend plus de l'état initial x, donc le nombre de passages en $y \neq x$ sachant l'état initial x est équivalent au nombre de retours en y.

On peut donc réécrire la somme des contributions

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)\sum_{x\in E} 1_{X_k=x} = \frac{1}{n}\sum_{x\in E} f(x)\sum_{k=0}^{n-1} 1_{X_k=x} = \frac{1}{n}\sum_{x\in E} f(x)N_n(x).$$

La dernière égalité vient du fait que $\sum_{k=0}^{n-1} 1_{X_k=x}$ est le nombre de passages en x au temps $n-1$ pour une chaine d'état initial quelconque et correspond également au nombre de retours en x en n pour une chaine partant de x en 0.

Majorons l'écart absolu

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(X_k) - \sum_{x\in E} f(x)\mu(x)\right| &= \left|\frac{1}{n}\sum_{x\in E} f(x)N_n(x) - \sum_{x\in E} f(x)\mu(x)\right| = \left|\sum_{x\in E} f(x)\left(\frac{1}{n}N_n(x) - \mu(x)\right)\right| \\ &\leq \sup_{x\in E} f(x)\left|\sum_{x\in E}(\frac{1}{n}N_n(x) - \mu(x))\right|.\end{aligned}$$

Comme pour tout x, $N_n(x)/n$ converge presque surement vers $\mu(x)$ par (2.6), que f est borné garantissant $\sup_{x\in E} f(x) = \max_{x\in E} f(x)$, cela permet de conclure

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(X_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} \sum_{x\in E} f(x)\mu(x).$$

■